



Examen 2

QÜESTIONS

Qüestió 1.

Suposeu un circuit com el de la figura 1. Posem una font d'alimentació i es carrega totalment el condensador fins a un potencial de $V = 3 \text{ V}$. Ara traiem la font d'alimentació (figura 2). Podem considerar que s'ha descarregat totalment passat un temps de $t = 0,2 \text{ ms}$? Els valors són: $C = 3 \text{ nF}$, $R_1 = 4 \text{ k}\Omega$, $R_2 = 2 \text{ k}\Omega$.

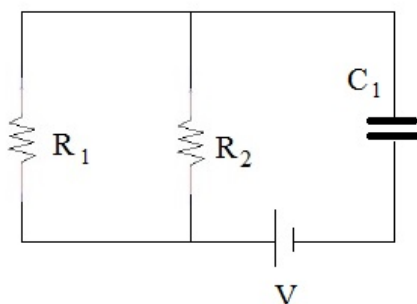


Figura 1: Circuit estudiat a la Qüestió 1 amb la font d'alimentació.

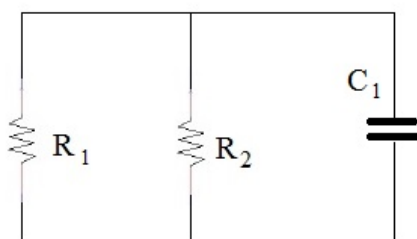


Figura 2: Circuit estudiat a la Qüestió 1 sense la font d'alimentació.

Solució:

L'equació 36 del mòdul 2 ens diu com és el procés de descàrrega d'un condensador. Prenent aquesta equació podem calcular la tensió del condensador passat un cert temps t :

$$V_c(t) = V \cdot e^{\frac{-t}{\tau}} = V \cdot e^{\frac{-t}{RC}} \quad (1)$$

Per tenir tots els valors de l'equació de la tensió del condensador, busquem el valor de R , la resistència del circuit. Les resistències estan en paral·lel, per tant:

$$R_{12} = \frac{R_1 \cdot R_2}{R_1 + R_2} = \frac{8}{6} = \frac{4}{3} \text{ k}\Omega \quad (2)$$



Per fer-ho més entenedor, primer calculem la part de l'exponencial:

$$\frac{-t}{RC} = \frac{-0.2 \cdot 10^{-3}}{\frac{4}{3} \cdot 10^3 \cdot 3 \cdot 10^{-9}} = -50 \quad (3)$$

Lavors substituïm a l'equació 1 i obtenim el valor de la tensió passat un temps $t = 0,2$ ms:

$$V_c(t) = 3 \cdot e^{-50} = 3 \cdot e^{-50} = 5,78 \cdot 10^{-22} \text{ V} \quad (4)$$

Com que $5RC < 0,2$ considerem que hem arribat al règim permanent i el condensador s'ha descarregat totalment (vegeu l'apartat 1.3.2. del mòdul 2).

Qüestió 2.

Disposem del circuit que es mostra a la figura 3. Quina és la tensió que mesurem entre els punts A i B , és a dir, la tensió que cau a la resistència R_1 ?

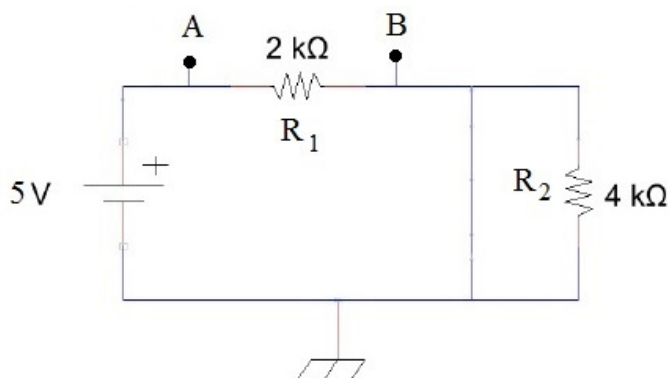


Figura 3: Circuit estudiat a la Qüestió 2

Solució:

Com podeu veure a la figura 3 tenim la resistència R_2 curtcircuitada. Si fem el càlcul de la resistència equivalent entre R_2 i el curtcircuit tenint en compte que es troben en paral·lel, obtenim el següent:

$$R_{eq} = \frac{R_2 \cdot R_{circuit}}{R_2 + R_{circuit}} = \frac{4000 \cdot 0}{4000 + 0} = 0 \Omega \quad (5)$$

Veiem doncs que la resistència R_2 en estar curtcircuitada no té cap efecte i tot el corrent passa pel curtcircuit. Podem substituir la resistència equivalent que hem trobat (resistència nul·la) al circuit de partida tal i com es mostra a la figura 4.

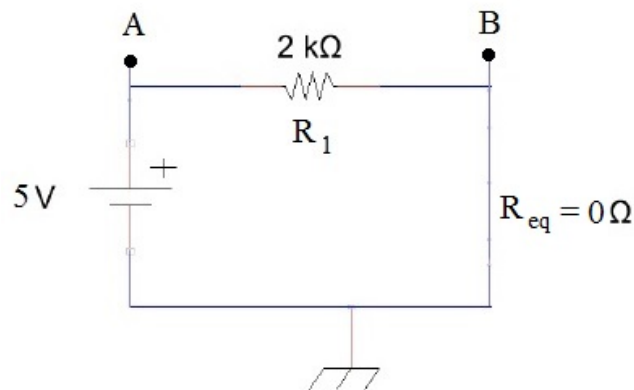


Figura 4: Simplificació del circuit de partida per la qüestió 2

Així doncs, tota la tensió de la malla cau a la única resistència que ens queda, R_1 . Per tant la tensió que ens demanen és $V_{A-B} = 5 \text{ V}$

Qüestió 3.

Un electró viatja per l'espai amb una velocitat igual a $5\vec{j}$ m/s. L'electró entra en una regió de l'espai on hi ha un camp d'inducció magnètica $\vec{B} = 2\sin(\omega t)\vec{i}$. Quina és la força que aquest camp $\vec{B}$ exerceix sobre l'electró?

Solució:

A l'expressió 30 del mòdul de Magnetostàtica, hem vist que la força que un camp d'inducció magnètica $\vec{B}$ genera sobre una càrrega en moviment és la següent:

$$\vec{F}_q = q\vec{v} \times \vec{B}(\vec{r}) \quad (6)$$

Per calcular la força que el camp exerceix sobre l'electró apliquem les dades que ens donen a l'enunciat tal i com es mostra a continuació:

$$\vec{F}_q = -1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 5\vec{j} \times 2\sin(\omega t)\vec{i} \quad (7)$$

Aplicant la regla de la mà dreta podem veure que el producte vectorial $\vec{j} \times \vec{i}$ és igual a $-\vec{k}$.

Per tant, la força que busquem és:

$$\vec{F}_q = -1.6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 2\sin(\omega t) \cdot (-\vec{k}) = 1.6 \cdot 10^{-18} \sin(\omega t)\vec{k} \quad (8)$$

Qüestió 4.

Disposem d'una font de llum que il·lumina una pantalla amb doble escletxa, tal i com podeu veure a la figura 5. La distància entre les dues escletxes és $d = 0,04 \text{ mm}$ i la pantalla està situada a una distància $L = 50 \text{ cm}$.

Mesurant sobre el patró d'interferència veiem que la primera interferència constructiva al costat del centre de patró es produeix a una distància de 8 mm del centre del patró. Amb aquesta informació, quina és la longitud d'ona de la llum que incideix sobre la pantalla?

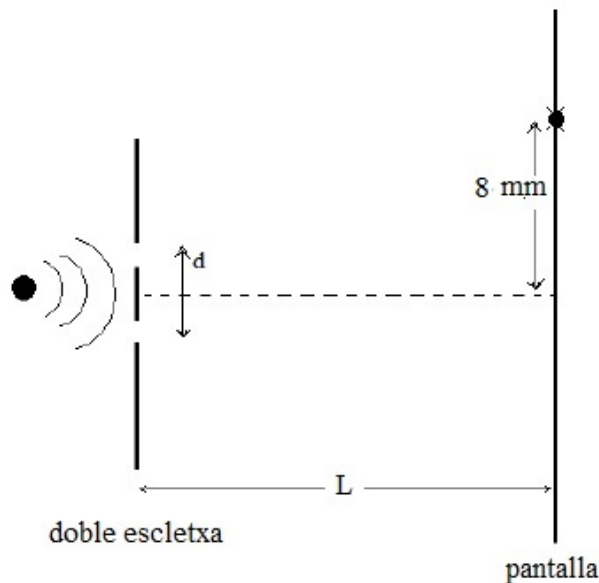


Figura 5: Experiment de la doble escletxa per la qüestió 4

Solució:

Tal i com hem vist al mòdul d'Òptica i Fotònica, la interferència constructiva es produeix quan es superposen dues ones amb una diferència de fase de $\delta = 0, \pm 2\pi, \pm 4\pi$, etc. Quan hi ha interferència constructiva, com hem vist a l'apartat 3.3. del mòdul d'Òptica i Fotònica, trobem un màxim en el patró d'interferències. Amb l'equació 85 d'aquest mòdul podem calcular on estan situats els màxims de diferent ordre d'un patró d'interferència:

$$y = m \cdot \frac{\lambda L}{d} \quad (9)$$

Si aïllem la longitud d'ona:

$$\lambda = \frac{yd}{mL} \quad (10)$$

Prenem el valor de $m = 1$ per al primer màxim que apareix després del centre del patró d'interferència i substituïm els valors de l'enunciat a l'equació 10.

$$\lambda = \frac{0,008 \cdot 0,04 \cdot 10^{-3}}{1 \cdot 0,50} = 6,40 \cdot 10^{-7} \text{ m} = 640 \text{ nm} \quad (11)$$

TEST

Test 1.

Disposem del circuit de la figura 6. El díode té una tensió llindar $V_\gamma = 0$ i és ideal. La tensió d'alimentació és $V_g = 5 \text{ V}$ i $R = 2 \text{ k}\Omega$. Amb aquestes dades, quina és la tensió de sortida, V_0 , del circuit?

- (a) $V_0 = 5 \text{ V}$



- (b) $V_0 = -5 \text{ V}$
- (c) $V_0 = 0 \text{ V}$
- (d) $V_0 = 2,5 \text{ V}$

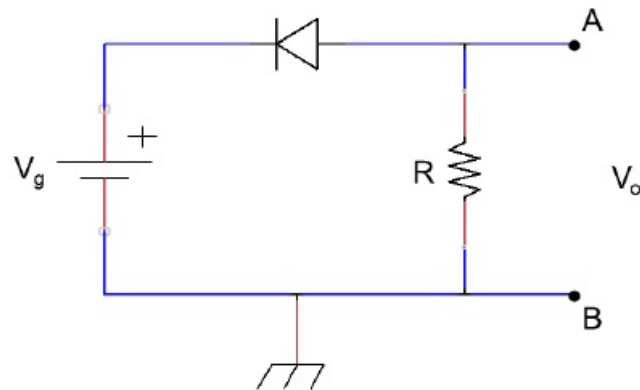


Figura 6: Circuit per Test 1

Solució:

En un díode ideal, si entre l'ànode (terminal positiu) i el càtode (terminal negatiu) apliquem una tensió positiva, el díode està operant en directa. En aquest cas deixa passar el corrent i té una caiguda de tensió nul·la, és a dir es comporta com un curtcircuit, tal i com hem vist al punt 4.1 del mòdul de Circuits RLC.

Si, en canvi, entre l'ànode i el càtode apliquem una tensió negativa, el díode està operant en inversa i no deixa passar corrent. En aquest cas es comporta com un circuit obert.

En el nostre circuit, la figura 6 ens mostra que s'està aplicant una tensió negativa entre l'ànode i el càtode del díode. Per tant, aquest díode ideal es troba en inversa i es comporta com un circuit obert. Com que no circula corrent pel circuit, no tenim caiguda de tensió a la resistència i la resposta és $V_0 = 0 \text{ V}$. La resposta correcta, per tant, és la resposta (c).

Test 2.

Disposem de dues espires situades en l'espai tal i com s'indica a la figura 7.

Per l'espira 1 circula un corrent I i per l'espira 2 no circula cap corrent. El corrent I que circula per l'espira 1 té sentit antihorari vist des de l'espira 2. Anem acostant les espires seguint la línia discontinua que apareix a la figura 7. Quina de les següents afirmacions és CERTA? (JUSTIFIQUEU adequadament la resposta).

- (a) No s'indueix cap corrent a l'espira 2 perquè les espires són paral·leles
- (b) A l'espira 2 s'indueix un corrent en el mateix sentit que a l'espira 1.
- (c) A l'espira 2 s'indueix un corrent en sentit contrari al de l'espira 1.



- (d) No s'indueix cap corrent a l'espira 2 perquè el camp que genera l'espira 1 no travessa la superfície que tanca l'espira 2.

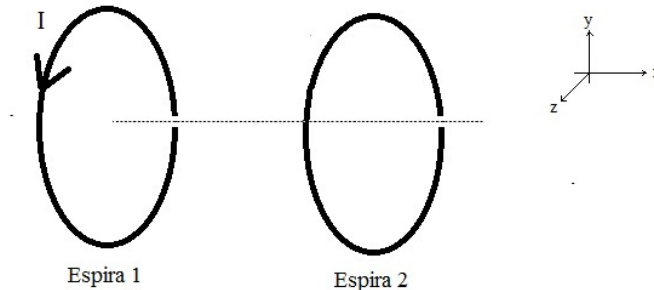


Figura 7: Disposició de les espirals per Test 2

Solució:

La llei d'inducció de Faraday-Lenz (apartat 5.2.3 del mòdul de Magnetostàtica) ens diu que, la fem i el corrent induïts, tenen una direcció i sentit tals que tendeixen a oposar-se a la variació que els produeix.

Si acostem les espirals, el flux magnètic que travessa l'espira 2, degut al corrent I de l'espira 1, augmenta ja que, per la superfície que envolta l'espira 2 estan passant més línies de camp que venen de l'espira 1 que és la que porta corrent.

Per contrarestar aquest augment de flux, la llei d'inducció de Faraday-Lenz ens diu que apareixerà un corrent I_2 a l'espira 2 en sentit contrari al sentit de I , per tal de crear un $\vec{B}_{ind}$ de sentit contrari al $\vec{B}$ que genera I . D'aquesta manera es contraresta l'augment de flux magnètic.

Com podeu veure a la figura 8 el camp que contraresta a la variació de flux provocat per l'espira 1 és un camp d'inducció magnètica que apunta cap a l'espira 1 i per tant (aplicant la regla de la mà dreta) té sentit contrari al de l'espira 1. La resposta correcta és per tant, la resposta (c).

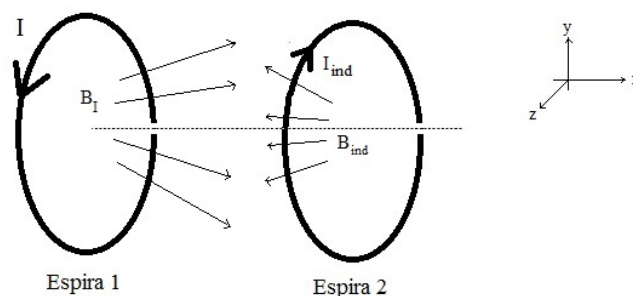


Figura 8: corrent induït a l'espira 2 per efecte de l'apropament de l'espira 1

Test 3.

Disposem d'una fibra òptica que té un índex de refracció al nucli $n_n = 1,4$. Podeu veure la fibra a la figura 9. Volem que per a un angle d'incidència de 59° al nucli de la fibra es produeixi reflexió total i el senyal es transmeti pel nucli de la fibra. Calculeu l'índex de refracció del revestiment de la fibra.

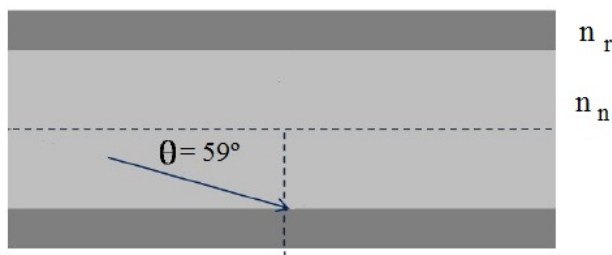


Figura 9: Fibra òptica per Test 3

- (a) $n_r = 1,0$
- (b) $n_r = 1,8$
- (c) $n_r = -1,5$
- (d) $n_r = 1,2$

Solució:

Apliquem la llei de Snell de la refracció vista a l'equació 12 del mòdul d'Òptica i fotònica tal i com es mostra a continuació.

$$n_n \cdot \sin \theta_1 = n_r \cdot \sin \theta_2 \quad (12)$$

Per tal de que el raig de llum que viatja pel nucli de la fibra no surti cap al revestiment de la fibra, imposarem que com a mínim l'angle θ_2 que apareix a la llei de Snell sigui com a mínim de 90° .

$$n_n \cdot \sin \theta_1 = n_r \cdot \sin 90^\circ \quad (13)$$

$$1,4 \cdot \sin(59^\circ) = n_r \cdot 1 = 1,2 \quad (14)$$

Així doncs la permitivitat que ens demanen és $n_r = 1,2$. La resposta correcta és, per tant, la (d).

Test 4.

Hi ha dues ones que es troben en el mateix punt de l'espai i les dues tenen la mateixa amplitud. De quin paràmetre depèn la intensitat de l'ona resultant? (Indiqueu la resposta CORRECTA i JUSTIFIQUEU adequadament la vostra elecció.)

- (a) Depèn de la longitud d'ona de les ones.
- (b) Depèn de la diferència de fase entre les dues ones
- (c) No depèn de cap paràmetre perquè l'amplitud és la mateixa
- (d) Totes les anteriors són falses

Solució:

La resposta correcta és la b). Tal i com s'explica a l'apartat 3.3.1 del mòdul d'Òptica i Fotònica i segons les equacions 61, 64 i 65 del mòdul d'Òptica i Fotònica, la intensitat de l'ona resultant depèn de la



diferència de fase entre les dues ones. La c) és falsa tal i com es pot veure a l'equació 64, on encara que les dues ones tinguin la mateixa amplitud, la intensitat depèn de la longitud d'ona. La a) és falsa ja que el valor de la longitud d'ona no determina la intensitat d'una ona (tot i que la longitud d'ona determina la fase de cada ona, és la diferència de fase relativa entre elles la que ens dirà de quin tipus d'interferència es tracta i quina és la intensitat de l'ona resultant).



PROBLEMA

Disposem d'un cilindre de llargada infinita i massís de radi R_1 carregat amb una densitat volúmica de càrrega ρ positiva i constant a tot el volum.

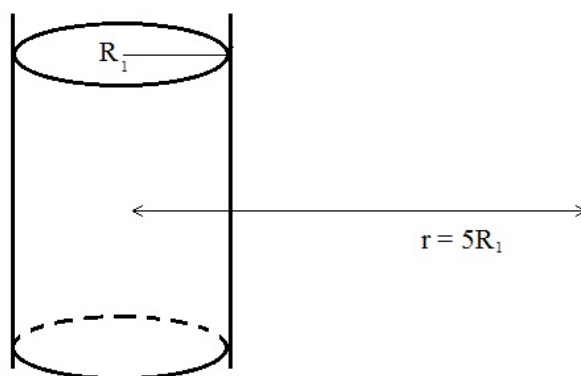


Figura 10: Cilindre infinit massís, i punt situat a una distància $5R_1$.

- Quin és el valor del camp electrostàtic $\vec{E}_1$ a una distància $r = 5R_1$ de l'eix del cilindre? Podeu veure la situació del cilindre i el punt a distància r a la figura 10.
- Ara prenem un cilindre amb la mateixa densitat volúmica de càrrega ρ però aquest segon cilindre té diferent radi. En aquesta situació el camp electrostàtic $\vec{E}_2$ a la distància r haurà variat. Si sabem que el camp electrostàtic, en aquest segon cilindre, és $\vec{E}_2 = 4\vec{E}_1$ a una mateixa distància $r = 5R_1$ de l'eix del cilindre quina és la relació entre R_2 (radi del segon cilindre) i R_1 (radi del cilindre que teníem inicialment)?

Nota: el radi del segon cilindre és $R_2 < 5R_1$.

Solució:

- Tal i com hem vist a l'apartat 3.3.2 del mòdul Electroestàtica, podem aplicar el teorema de Gauss a un cas de simetria cilíndrica infinita com el que tenim definit al problema. El teorema de Gauss (expressió 53 del mòdul d'electroestàtica) en diu el següent:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{Q_{int}}{\epsilon_0} \quad (15)$$

A la figura 11 podeu veure el cilindre i la superfície de Gauss que utilitzarem per resoldre el problema.

$r > R_1$ | Per calcular el camp a una distància $r > R_1$ partim de la figura 12.

D'una banda tenim:

$$\Phi = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} \underset{S=S_1+S_2+S_L}{=} \int_{S_L} \vec{E} \cdot d\vec{S} + \underbrace{\int_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_1} + \underbrace{\int_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}}_{=0, \vec{E} \perp d\vec{S}_2} = \quad (16)$$

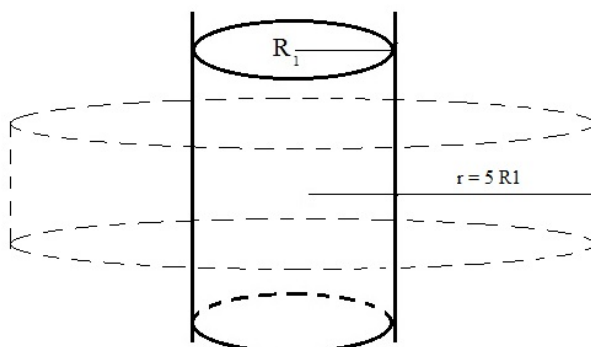


Figura 11: Cilindre i superfície de Gauss tancada (cilindre i les dues tapes).

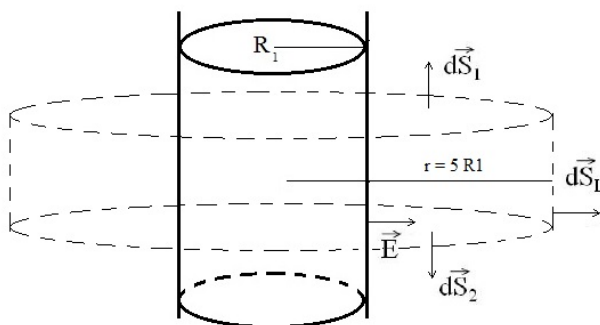


Figura 12: Cilindre amb la superfície de Gauss per calcular el camp quan $r > R_1$.

$$= \underbrace{\int_{S_L} E \cdot d\vec{S}_L}_{\vec{E} \parallel d\vec{S}_L} = \underbrace{E \int_{S_L} dS_L}_{E \text{ constant a } S_L} = E \cdot 2\pi r h. \quad (17)$$

Fixeu-vos que a l'equació 17 el terme $2\pi r$ és el perímetre de la circumferència i h és l'alçada de la superfície de Gauss. L'expressió $2\pi r h$ ens dona la superfície de la part central del cilindre (cilindre sense tapes).

D'altra banda tenim:

$$\frac{Q_{int}}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \rho \cdot (\text{Volum tancat per } S) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \pi R_1^2 h. \quad (18)$$

Igualant els resultats de 17 i 18 obtenim:

$$E \cdot 2\pi r h = \frac{\pi R_1^2 h \rho}{\epsilon_0} \quad \longrightarrow \quad E(r) = \frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0 r}, \quad r > R_1 \quad (19)$$

Per escriure-ho de forma vectorial, hem de tenir en compte que el camp va en direcció radial des de l'eix del cilindre. Per tant, escriurem:

$$\vec{E}(r) = \frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0 r} \hat{u}_r, \quad r > R_1 \quad (20)$$

En el cas del camp $\vec{E}_1$ a una distància $r = 5R_1$ de l'eix del cilindre:



$$\vec{E}_1(r = 5R_1) = \frac{\rho R_1^2}{2\epsilon_0(5R_1)} \hat{u}_r = \frac{\rho R_1}{10\epsilon_0} \hat{u}_r \quad (21)$$

- (b) Ara ens diuen que prenem un nou cilindre amb la mateixa densitat volúmica de càrrega, ρ , però radi diferent, R_2 .

L'enunciat ens diu que per a una mateixa distància de l'eix $r = 5R_1$ el nou camp és $\vec{E}_2 = 4\vec{E}_1$. D'aquesta relació podrem obtenir el valor del nou radi R_2 en relació al radi R_1 .

Per resoldre-ho, partirem de la següent igualtat:

$$\vec{E}_2(r = 5R_1) = 4\vec{E}_1(r = 5R_1) \quad (22)$$

Per calcular $\vec{E}_2(r = 5R_1)$ utilitzarem l'equació 19 per al cas $r = 5R_1$. Tal i com ens diuen a l'enunciat el radi del segon cilindre $R_2 < 5R_1$, és a dir, per aquest segon cas el punt on ens demanen calcular el camp cau també fora del segon cilindre. Així doncs, podem aplicar el mateix raonament que hem aplicat a l'apartat (a).

$$\vec{E}_2(r = 5R_1) = \frac{\rho R_2^2}{2\epsilon_0 5R_1} \hat{u}_r = \frac{\rho R_2^2}{10\epsilon_0 R_1} \hat{u}_r \quad (23)$$

Substituïm 23 i 21 a l'equació 22 i obtenim el següent:

$$\frac{\rho R_2^2}{10\epsilon_0 R_1} \hat{u}_r = 4 \frac{\rho R_1}{10\epsilon_0} \hat{u}_r \quad (24)$$

Si simplifiquem els termes comuns als dos costats de l'equació anterior obtenim el següent:

$$\frac{R_2^2}{R_1} = 4R_1 \quad (25)$$

Ara aïllem R_2 i obtenim el següent:

$$R_2^2 = 4R_1^2 \quad (26)$$

$$R_2 = \sqrt{4R_1^2} = 2R_1 \quad (27)$$

Així doncs, per aquest cas on mantenim ρ constant, que el camp que crea el segon cilindre sigui 4 vegades més gran que el camp que crea el cilindre inicial implica que hem doblat el radi respecte al cilindre inicial.